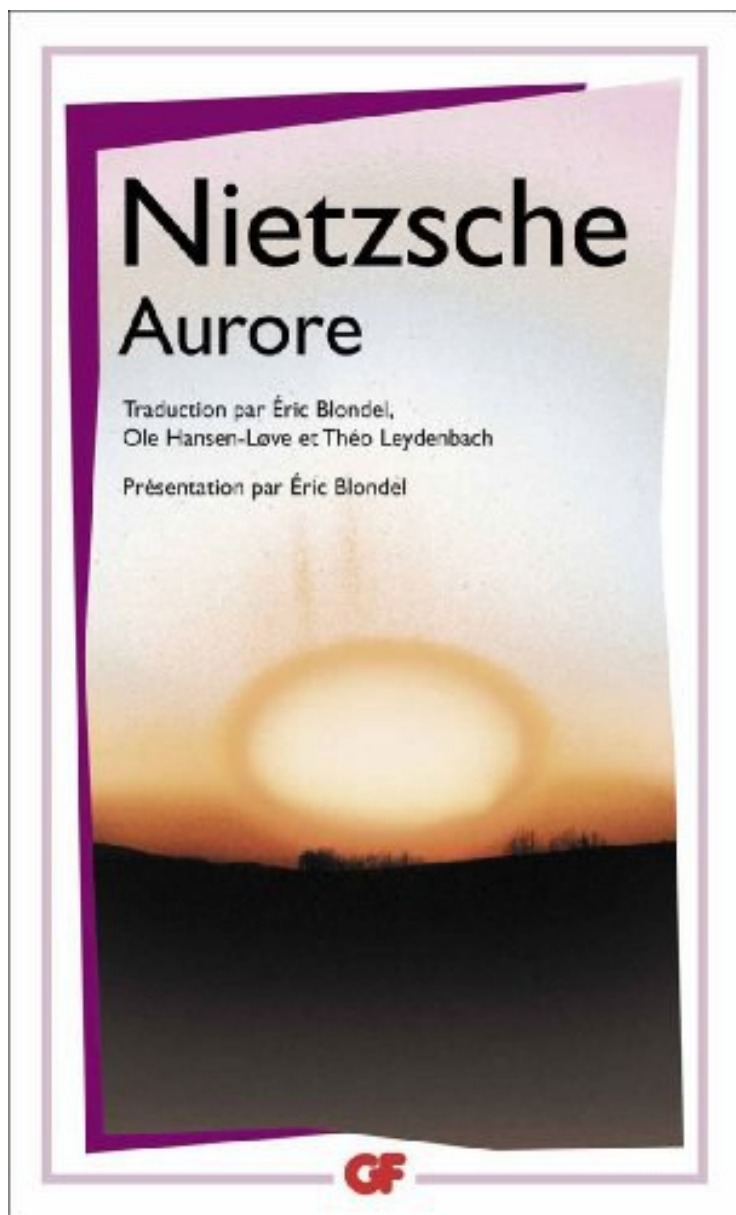


书评 《脑与阅读：破解人类阅读之谜》

书名：《脑与阅读：破解人类阅读之谜》 | 作者：[法] 斯坦尼斯拉斯·迪昂 | 译者：周加仙等 | 豆瓣评分：7.8 | ISBN：9787553677316 | 出版社：浙江教育出版社（湛庐文化出品），2018年11月 | 页数：360页 | 定价：89.90元



原作名 Reading in the Brain: The New Science of How We Read, 2009年出版。作者斯坦尼斯拉斯·迪昂（Stanislas Dehaene, 1965- ），法国认知神经科学家，法兰西学院实验认知心理学教授，法国科学院院士。他获得过"大脑奖"（Brain Prize，神经科学界的最高荣誉）。他的研究专长是数学认知和阅读认知——大脑如何处理数字和文字。

这本书的特殊性在于：它不是"如何提高阅读"的教育书，不是"阅读的好处"的文化书，是"大脑怎么阅读"的神经科学书。迪昂用功能性磁共振（fMRI）、脑电（EEG）和病人案例，追踪一个字从视网膜到意识的完整旅程——你看到"书"这个字的0.3秒内，大脑里发生了什么。

一、阅读的悖论

迪昂在开篇提出了一个悖论：阅读发明于约5000年前（最早的文字出现在美索不达米亚），而智人存在了约30万年。这意味着大脑不是为阅读设计的——阅读不是进化的产物，进化的时间不够。大脑的"硬件"是在没有文字的环境中演化出来的——视觉系统用来识别动物和面孔，不是识别文字。

那大脑怎么阅读？答案是：大脑"回收"了本来做其他事情的脑区来阅读。这不是进化的新结构，是已有结构的新用途——就像把一个仓库改成餐厅，建筑没变，用途变了。

这个"神经元回收假说"（neuronal recycling hypothesis）是迪昂全书的核心理论。大脑没有"阅读区"——它把视觉系统中本来用于识别面孔和物体的区域，"回收"用于识别文字。这个回收需要训练——儿童学习阅读的过程就是"回收"的过程：把本来识别人脸的神经元重新训练为识别字母。

这个假说解释了一个困惑：为什么阅读障碍（dyslexia）如此普遍——约5-10%的儿童有阅读困难。如果大脑有专门的"阅读区"，阅读应该像说话一样自然（说话障碍的比例远低于阅读障碍）。但大脑没有阅读区——阅读是"借来的"能力，借来的能力比原生的能力更容易出错。

二、视觉词形区

迪昂的研究团队发现了一个关键脑区：左侧枕颞区（left occipito-temporal region），他称之为"视觉词形区"（Visual Word Form Area, VWFA）。这个区域在所有人——无论读什么文字（中文、英文、希伯来文）——的脑中都活跃。它位于面部识别区的旁边——证实了"回收假说"：本来用于识别人脸的区域被回收用于识别文字。

VWFA的特殊性在于它是一个"枢纽"——它连接视觉输入（你看到的字母形状）和语义输出（字母的含义）。当你看到"书"这个字时，VWFA在200毫秒内完成两件事：识别视觉形状（"这是'书'字"）和激活语义网络（"书的意思是……"）。

这个区域的损伤导致"纯失读症"（pure alexia）——病人能说话、能写字、能听懂语言，但不能阅读。他们看到一个字就像看到一个陌生物体——视觉输入无法到达语义网络。这证明了VWFA是"看"和"理解"之间的桥梁——桥梁断了，看到但不理解。

三、双通道模型

阅读的两条路径是全书的另一个核心：

词汇路径 (lexical route)。 你看到一个认识的字，直接从视觉形状跳到语义——不需要"读出声"。默读时走的是词汇路径——你看到"书"，直接理解意思，不需要在心里念"shū"。词汇路径快速但只对认识的字有效。

语音路径 (phonological route)。 你看到一个不认识的字（或假字），先把它"读出来"（拼读），然后从读音推到语义。读生字时走的是语音路径——你看到"翻"，不认识，先拼"xuān"，然后从读音搜索含义。语音路径慢但对生字有效。

两条路径的关系不是非此即彼——熟练读者同时使用两条路径。熟悉的字走词汇路径（快），不熟悉的字走语音路径（兜底）。这个双通道模型解释了阅读的不同模式：

初学者重语音路径。 刚学阅读的儿童主要用语音路径——逐字拼读，速度慢但准确。随着练习增加，词汇路径逐渐建立——常见字不再需要拼读，直接识别。

熟练读者重词汇路径。 成年人阅读常见字时走词汇路径——速度极快（一个字约50毫秒），不需要意识参与。但遇到生字时切回语音路径——你会在心里"念"出那个字。

阅读障碍者的困难。 语音路径有问题的儿童——拼读困难——会过度依赖词汇路径（死记硬背整个字的外形），但遇到不认识的字就卡住。词汇路径有问题的儿童——字形识别困难——会过度依赖语音路径（逐字拼读），阅读速度极慢。两种障碍需要不同的干预——语音路径问题要训练拼读，词汇路径问题要训练字形识别。

四、文化和大脑的共进化

迪昂提出了一个大胆的论断：文字系统是在适应大脑的过程中演化出来的——不是大脑适应文字，是文字适应大脑。

证据：全世界独立发明的文字系统（苏美尔楔形文字、埃及象形文字、中国甲骨文、玛雅文字）都用了相似的基本形状——横线、竖线、圆圈、十字。为什么？因为大脑的视觉系统对某些形状有天然的偏好（这些形状的检测神经元最丰富）。文字系统在数千年的使用中，自然选择偏向于大脑容易识别的形状——就像工具在长期使用中变得更适合手一样，文字在长期使用中变得更适合大脑。

这个论点暗示了：文字不是任意的人造符号——它是在大脑约束下演化出来的"适配器"。如果文字的形状和大脑的视觉偏好不匹配，那个文字系统就会被淘汰。玛雅文字和甲骨文的形状有相似性——不是因为相互影响，是因为各自独立发现了"大脑喜欢的形状"。

迪昂把这个观点推到了一个有趣的极端：好的字体设计应该是大脑最容易识别的字体。无衬线字体（如Helvetica）在现代设计中流行——可能不是审美趋势，是大脑的选择（无衬线字的形状更简洁，VWFA处理更快）。这个观点把文化（字体设计）和神经科学（VWFA的处理效率）联系在了一起——文化不是脱离生物的，是在生物约束下演化的。

五、和《脑科学完全指南》对读

丹尼尔斯的《国家地理脑科学完全指南》是"广角"——覆盖大脑的所有方面（结构、发育、可塑性、睡眠、运动、冥想）。迪昂的《脑与阅读》是"特写"——聚焦大脑的一个功能（阅读）。

两本书的交汇点在"可塑性"。丹尼尔斯说大脑终身可塑——每一次学习都在改变连接。迪昂展示了可塑性的一个具体案例——学习阅读时VWFA的建立。VWFA不是天生就识别文字的——它是通过几千小时的阅读训练"回收"出来的。这是可塑性最清晰的例证：一个本来识别人脸的脑区，通过训练变成了识别文字的脑区——功能完全改变，位置没有变。

两本书合在一起是"全景+特写"：丹尼尔斯让你看到大脑可塑性的全貌，迪昂让你看到可塑性的一个高分辨率特写。前者让你知道"大脑可以改变"，后者让你看到"大脑怎么改变"——从神经元层面。

六、和《刻意练习》对读

艾利克森说：刻意练习需要明确的目标、即时反馈、挑战舒适区。迪昂说：学习阅读是刻意练习的典型案列。

学习阅读的目标是明确的——识别文字并理解含义。反馈是即时的——读错了老师会纠正，读对了内容能理解。挑战舒适区是持续的——从简单字到复杂字，从短文到长文，从拼读到默读。

但迪昂比艾利克森多了一个维度：心理表征的物质基础。艾利克森说专家有更好的"心理表征"，但没说表征在大脑哪里。迪昂指出了——VWFA就是阅读的心理表征的物质基础。每一次刻意练习都在VWFA中强化文字的表征——训练越多，VWFA对文字的反应越快越精确。艾利克森的"心理表征"是行为层面的描述，迪昂的VWFA是神经层面的证据——同一个现象的两个视角。

两本书还有一个交汇点：艾利克森说心理表征"不能被传授只能被建造"。迪昂证实了这一点——你不能通过"告诉孩子这个字念什么"来建立VWFA的表征——孩子必须自己看、自己读、自己犯错、自己纠正。VWFA的建立需要主动的加工——被动地看文字（如电视字幕）不足以建立表征，需要主动的阅读（解码+理解）。这解释了为什么看电视不能替代阅读

——电视提供的是被动输入，阅读是主动加工。

七、和《稀缺》对读

稀缺理论说：稀缺占用带宽，降低认知能力。迪昂的阅读研究为这个理论提供了一个具体的机制。

阅读需要工作记忆——你需要把当前读到的字暂存在工作记忆中，同时处理后面的字，才能理解整个句子。工作记忆的容量有限（约4-7个信息块）——当一个句子太长或结构太复杂时，工作记忆溢出，你"读到后面忘了前面"。

稀缺占用工作记忆=阅读能力下降。穷人的孩子在阅读测试中表现更差——不是因为"不聪明"，是因为稀缺占用了工作记忆。一个担心"家里有没有钱吃饭"的孩子，工作记忆被焦虑占满，能用于阅读理解的余量就少了。这解释了为什么贫困家庭的儿童阅读障碍率更高——不是基因问题，是带宽问题。

这和迪昂的双通道模型有一个交汇：语音路径需要的工作记忆比词汇路径多——拼读需要临时存储读音，然后从读音搜索语义。工作记忆不足的孩子被迫依赖词汇路径（死记硬背整个字），但词汇路径对生字无效——于是他们的阅读停留在简单字层面，无法进步到复杂文本。稀缺通过占用工作记忆，把儿童"锁"在了阅读的初级阶段。

八、和《生活的艺术》对读

林语堂说悠闲是生活的最高境界。迪昂的阅读神经科学给"悠闲阅读"一个科学解释。

默读（silent reading）是词汇路径的极致——看到字直接理解，不需要发音，不需要拼读，速度极快。默读的体验是"沉浸"——你不再意识到"在读"，只意识到"在理解"。这种沉浸需要两条条件：熟练的词汇路径（常见字不需要拼读）和充足的工作记忆（能处理整个句子甚至段落）。

悠闲是默读的前提——只有在没有压力的状态下，工作记忆才能全部用于阅读理解。考试时的阅读理解为什么又慢又差？因为考试焦虑占用了工作记忆——你一边读一边想"这道题几分"，阅读带宽被焦虑挤占。悠闲阅读时没有焦虑——全部带宽用于文本，阅读效率和体验都最优。

林语堂在1937年说"安卧眠床"阅读是最佳状态——迪昂在2009年用神经科学证明了：放松状态下前额叶的工作记忆容量最大化，阅读理解效率最高。又是一个"哲学直觉被科学证实"的案例。

九、和《终身成长》对读

迪昂的"神经元回收假说"和德韦克的"成长型思维"有一个深层呼应。

神经元回收假说说：大脑不是为阅读设计的——阅读是"借来的"能力，通过训练"回收"已有脑区。成长型思维说：能力不是天生的——能力通过努力发展。前者在神经层面说"大脑可以改变用途"，后者在心理层面说"你可以变得更好"。

两者合在一起：因为大脑可以回收（神经可塑性），所以能力可以发展（成长型思维）。迪昂提供了"为什么成长型思维是对的"的神经科学基础——成长型思维不是心灵鸡汤，是有大脑可塑性这个硬件基础的。

但迪昂也比德韦克多了一个警觉：回收有成本。当你把面部识别区的神经元回收用于文字识别时，面部识别能力会下降。研究显示：识字的人比文盲的面部识别能力更差——因为VWFA"抢走"了一部分面部识别的神经元。可塑性不是"免费的"——你发展一个能力时，可能牺牲另一个能力。这意味着成长型思维不是"你可以无限发展所有能力"——你可以发展A，但可能以B为代价。选择发展什么和不发展什么，是比"相信能发展"更难的问题。

十、2009→2026

原作2009年出版，中文版2018年，2026年重读。17年。

17年间，阅读的神经科学有几个进展。大语言模型的出现让"机器阅读"成为一个新课题——AI能"读"了，它的"阅读"和人的阅读有什么不同？AI没有VWFA——它用注意力机制（transformer）处理文字，和大脑的双通道模型完全不同。AI的"阅读"是统计模式匹配，人的阅读是语义理解。这个区别在2026年依然清晰——AI能生成流畅的文字，但它不理解"为什么这段话让你感动"。

数字阅读（屏幕）vs 纸质阅读的争论有了更多数据。研究表明：纸质阅读的理解力优于屏幕阅读——因为纸质阅读的触觉反馈和空间导航（翻页、位置感）帮助大脑建立文本的"心理地图"。屏幕阅读缺少这些空间线索——文本变成了一个无位置的流动，大脑的空间记忆系统无法参与。迪昂在2009年没有专门讨论这个——但他的框架预测了：任何减少工作记忆负担的阅读方式都会提高理解。纸质的触觉和空间线索正是减轻了工作记忆的负担。

十一、一句话

大脑不是为阅读设计的——阅读是5000年前发明的"文化软件"，运行在30万年前演化出来的"生物硬件"上，通过"回收"面部识别区的神经元来运行——这件不可能的事每个识字的人每天都在做。

大米斗，2026年9月

